

## 07 - 07- La Toxoplasmose - Pr. MOUTAJ

J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce cours intitulé la toxoplasmose. Alors, on commence tout d'abord par les objectifs pédagogiques. Alors, bien sûr, les objectifs qui sont assignés dans ce cours, c'est de connaître les spécificités de l'épidémiologie, donc la répartition géographique, la prévalence, les modalités de transmission de la maladie, l'agent pathogène, les modes de transmission, etc.

Et puis de connaître les mécanismes qui sont mis en jeu et qui expliquent la transmission de la maladie, mais aussi qui expliquent les différents signes cliniques. Puis par la suite, on va essayer de vous préparer à être apte à prescrire et de comprendre et interpréter les examens biologiques devant la suspicion d'une toxoplasmose aiguë, devant un syndrome mononucléosique ou à la découverte d'adénopathie. On verra ça tout à l'heure dans le détail.

Et puis quand est-ce et comment on va demander, chez qui on va demander le diagnostic sérologique de la toxoplasmose. Alors ici, c'est bien défini. C'est avant la conception de la grossesse, donc en pré-nuptial et en début de grossesse.

Et vous devriez être capable et en mesure d'informer une patiente sur les risques théoriques de transmission et de séquelles potentielles, donc des conséquences qui peuvent être graves chez le fœtus ou même après la naissance d'une infection toxoplasmique survenant en cours de grossesse. Connaître les complications toxoplasmiques pouvant survenir chez les sujets immunodéprimés, bien sûr. Et avoir une idée sur les modalités et les protocoles thérapeutiques auxquels on fait recours pour traiter la toxoplasmose.

Mais surtout, il faut maîtriser les mesures prophylactiques qui sont préconisées chez une femme enceinte séronégative pour la toxoplasmose au même titre que le sujet immunodéprimé. En guise d'introduction, on peut dire que la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, est une anthrozoose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et à l'animal, et qui est cosmopolite, donc répartie dans le monde entier presque, avec des prévalences et des fréquences, bien sûr, très variables. Et cette maladie qui est due au développement d'un protozoaire appelé *Toxoplasma gondii*, qui est un sporozoaire à multiplication intracellulaire obligatoire.

Et je vous rappelle que dans la définition de la classe des sporozoaires, c'est tout un rasite protozoaire unicellulaire qui vérifie les deux conditions, à savoir la multiplication, sa multiplication doit être en intracellulaire et qui est obligatoire, donc il ne peut pas proliférer, se multiplier en dehors de la cellule. Un. Deux, il se prolifère par une multiplication asexuelle, c'est la schizogonie, c'est l'autre intermédiaire, mais aussi il est capable de proliférer, d'augmenter son nombre par multiplication sexuelle qu'on appelle la gamogonie, c'est l'autre définitif en général.

D'accord? Alors c'est un parasite des animaux à sang chaud, c'est une maladie commune à l'homme et à l'animal, donc tous les animaux à sang chaud, et il va envahir particulièrement les

organes et les cellules du système réticulant endothélial. L'infection est souvent asymptomatique et bénigne, et ça c'est une notion très importante chez l'immunocompétent. Donc l'adulte immunocompétent, généralement, il ne ressent pratiquement rien, sauf si ce n'est quelques signes cliniques très légers.

Mais par contre, la toxoplasmose, elle peut être très dangereuse et donc redoutable pour deux populations, à savoir en l'occurrence les patients immunodéprimés et les fœtus en fait, les fœtus au cours de la grossesse. Ce sont les femmes enceintes non immunisées contre la toxoplasmose. Lorsqu'elles contractent la toxoplasmose au cours de la grossesse, elles risquent de passer l'infection, malgré elle, vers son fœtus de manière verticale.

Le parasite appartient à l'embranchement de la pie complexa, à la classe des sporozoaires, à la sous-classe des coccidies, à l'ordre des eaux coccidies, à la famille des sarcosystidées, à la sous-famille des toxoplasmatinées, aux genres toxoplasma, et l'espèce est appelée toxoplasma gondii. Pour vous, retenez présent à l'esprit que toxoplasma gondii est un sporozoaire, pour les caractéristiques que nous avons évoquées tout à l'heure, les deux, c'est un sporozoaire et c'est un parasite qui est commun à l'homme comme à l'animal. La morphologie du parasite, il se présente sous trois formes évolutives, puisque c'est un sporozoaire, rappelez-vous que dans le chapitre du paludisme, nous avons défini le plasmodium qui est l'agent pathogène dans le paludisme, c'était un sporozoaire également.

Et le sporozoaire, au cours de la multiplication asexuée, il va se présenter sous la forme de trophozoïdes, schizontes et gamétocytes, c'est la même chose aujourd'hui chez toxoplasma gondii. Et puis, il y aura la multiplication asexuée qui donnera le l'oeuf appelé oocyste. Vous avez le plasmodium, le toxoplasme, mais il ne faut pas oublier les parasites intestinaux opportunistes, ça c'est un rappel, le cryptosporidium et l'ésosporablia également, ce sont des sporozoaires.

Je reviens vers la morphologie de toxoplasma gondii, vous avez trois formes évolutives, le takizoïde, c'est un trophozoïde, retenez trophozoïde, le kyste et l'oocyste. Très bien, le takizoïde c'est quoi ? C'est un trophozoïde, comme vous pouvez le voir sur la photo, il est bien sûr unicellulaire, mais il se développe lui aussi à l'intérieur d'une cellule de manière obligatoire. Il a une forme d'arc, il est arciforme avec un pôle antérieur, le haut, effilé, qui contient un complexe apical lui permettant de pénétrer les cellules.

Il contient les taxonèmes, les connoïdes et les roctris. Vous avez le pôle postérieur qui est renflé, qui contient le noyau, c'est un parasite qui mesure à peu près 8 microns sur 4 microns, et il diffuse dans l'organisme par voie sanguine et lymphatique. Donc la diffusion, la transmission du toxoplasme, du takizoïde, il est rapide, c'est pourquoi il est appelé taki.

Taki, vous avez la tachycardie, c'est une augmentation du rythme cardiaque, bradycardie, c'est une diminution du rythme cardiaque. Là, vous avez le takizoïde, c'est un trophozoïde rapide, tout simplement, et qui passe chez le fœtus après multiplication dans le placenta. Une chose très

importante qu'il faudrait retenir, c'est que le placenta lui aussi fait partie des organes du système reticulo-endothélial.

Deuxième forme du parasite, c'est le kyste. Puisque c'est un kyste, donc à l'intérieur du kyste, le parasite va mener une vie ralentie. Une vie ralentie, c'est pourquoi on va retrouver à l'intérieur d'une masse sphérique des anthrozoïdes en vie ralentie appelés bradyzoïdes.

Donc le kyste contient des bradyzoïdes de 12 à 14 microns sur 2 à 6 microns, mais ça peut être quelques bradyzoïdes, jusqu'à des milliers, jusqu'à 3000 bradyzoïdes de grande taille. Donc le kyste, il peut être petit comme il peut être grand. C'est la forme qui est source de résistance et de persistance de la maladie.

Le kyste est inaccessible aux anticorps et aux traitements. Ça c'est une notion très importante également qu'il faudrait fixer. Alors ces kystes, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve au niveau du système nerveux central, au niveau des muscles striés, notamment le myocarde, donc au niveau du cœur et au niveau de l'œil.

Alors ces kystes-là peuvent être détruits lorsqu'on chauffe ces muscles-là ou bien les organes qui contiennent ces kystes pendant au moins 30 minutes à une température dépassant 50 degrés. Ils peuvent être détruits également par congélation à moins 20 degrés Celsius pendant 24 heures lorsqu'on fait suivre une décongélation. Donc le cycle congélation-décongélation permet de détruire ces kystes.

L'oocyste, troisième forme du parasite, c'est la forme de résistance dans le milieu extérieur et sont responsables de la contamination des herbivores, mais aussi de l'homme. Alors il contient des sporozoïdes, bien sûr, d'où la classe des sporozoaires, parce que vous avez l'oocyste, l'œuf, qui contient des sporozoïdes. Et ces oocystes sont éliminés avec l'FSS du chat et ils mûrissent en 48 heures dans le milieu extérieur ou bien dans un bac à chat.

Il est très résistant et résiste même au grand froid, ce qui lui confère un pouvoir infectant remarquable. Donc vous avez deux éléments infectants. Pour l'homme et pour les autres animaux, vous avez d'une part le kyste et vous avez l'oocyste.

Et on va faire la part des choses tout à l'heure. L'oocyste, il est issu de la reproduction sexuelle, ça maintenant vous l'avez acquis, et il demeure infectant une année dans les sols humides. C'est l'agent de contamination des herbivores et de l'homme également.

Sur le plan épidémiologique, la fréquence, la prévalence de la torsoplasmose, elle augmente avec l'âge. Elle augmente avec l'âge de l'individu, parce que plus on avance dans l'âge, plus on a un nombre de repas qui est très important, et donc on a plus de chances d'être en contact avec des kystes ou bien des oocystes. Les enfants, généralement, ils sont épargnés, mais le grand enfant, le jeune adulte, sera concerné par la torsoplasmose.

La prévalence dépend également de l'alimentation et de l'origine géographique. Elle dépend en plus de la présence des hôtes définitifs, représentés par le chum et par autres félidés, et dépend également de l'environnement, c'est-à-dire de l'eau, de l'hygiène et du climat, parce que vous allez voir que les oocystes qui passent par le milieu extérieur, leur maturation demande un passage dans le milieu extérieur, ça exige un certain nombre de conditions environnementales. La prévalence de la toxoplasmose, alors ce que vous voyez en bleu foncé, ce sont vraiment les prévalences les plus importantes, donc ça peut dépasser 75 % dans certains foyers, notamment dans des foyers africains, mais aussi européens, américains, voilà.

Par contre, l'Asie, vous voyez qu'au niveau de l'Asie, la fréquence est très faible, c'est ce que vous voyez assuré en pointillé, ça va de 0 à 25 % dans les zones nordiques, où le climat ne laisse pas, si vous voulez, et c'est une condition défavorable pour la maturation des oocystes. Par contre, en Afrique et en Amérique latine, les conditions climatiques sont favorables à la maturation des oocystes parce qu'ils vont se retrouver dans un climat tropical et subtropical. Alors nous avons dit que la prévalence également dépend de la nature de l'alimentation et des zones géographiques.

Remarquez qu'en Asie, dans ces zones-là, généralement, les habitants asiatiques ne mangent très peu de viande, ils consomment beaucoup plus du riz et par conséquent, ils ne sont pas justement susceptibles de consommer, d'ingérer des kystes et de ce fait-là, il y a très peu de cas de toxoplasmose. Donc vous voyez qu'en fonction du climat, en fonction des natures, des habitudes alimentaires, la fréquence va varier et elle est surtout très importante au niveau des zones tropicales et subtropicales et notamment l'Afrique du Nord, où se retrouve le Maroc, est très concernée par cette maladie parasitaire. La transmission de la maladie.

Donc la toxoplasmose va être transmise allant par ingestion des oocystes. Ces oocystes, je vous rappelle qu'ils sont éliminés avec l'FSS du chat et donc l'FSS du chat, il risque de contaminer l'environnement, les légumes, fruits et l'eau. Si jamais l'homme ne prend pas la peine de consommer de ces aliments bien soigneusement lavés, il risque de prendre les oocystes.

Mais il peut prendre également les kystes contenus dans les organes, donc dans le cerveau, dans le muscle strié et dans tous les organes du système reticulant endothélial. La transmission peut se faire de manière verticale par voie transplacentaire, donc en cas de survenue de la toxoplasmose chez la femme enceinte, en cas de parasite émis chez une femme enceinte, c'est-à-dire en cas d'infestation après la conception, donc au cours de la grossesse et lorsque le placenta est bien développé. Le placenta sera le siège de la prolifération du toxoplasme.

Par la suite, il pourra passer dans le liquide amniotique. La toxoplasmose de *Toxoplasma gondii* peut justement également et en plus être transmise au cours d'une greffe d'un organe, cœur, rein, foie, poumon, et ce greffant, c'est-à-dire l'organe à greffer, il peut contenir des kystes et c'est comme ça qu'il va libérer le parasite chez le receveur qui est séronégatif pour la toxoplasmose, qui n'a jamais été en contact avec la toxoplasme. La transmission peut se faire également de

manière accidentelle chez le personnel de laboratoire ou par inoculation directe.

Le cycle évolutif maintenant de la toxoplasmose, on va définir tout d'abord les autres intermédiaires qui sont représentés par l'homme, les oiseaux domestiques, à savoir les pigeons, les animaux domestiques, le porc, le chien, le lapin, mais aussi les animaux sauvages. Alors que l'autre définitif est représenté par un filidé et par excellence c'est le chat qui est concerné, mais il existe également d'autres animaux qu'on retrouve dans la nature, tels que le chat léopard, le chat-tigre, le puma, le lynx, etc. Donc il existe deux cycles en fait.

Il y a le cycle asexué qui va se dérouler chez l'autre intermédiaire, en l'occurrence chez l'homme ou chez un herbivore, et le cycle asexué ça veut dire que ce sont les autres chez qui il va y avoir la multiplication asexuée, schizogonique. Et le cycle asexué associé au cycle sexué qui va avoir lieu chez l'autre définitif et qui est en l'occurrence le chat. Le cycle sexué complet, donc le chat lui qui est l'autre définitif, se contamine en ingérant des kystes contenus dans ses proies, ou même ses proies, c'est-à-dire il peut dévorer un petit oiseau ou un petit rat, et donc il va prendre ces kystes qui sont contenus dans les proies, dans les muscles de ses proies, où il peut ramasser les oocystes contenus dans de l'eau ou bien dans certains aliments.

Les formes végétatives libérées dans l'intestin grêle du chat vont pénétrer dans les cellules entéroépithéliales parce qu'ils sont obligés de réaliser une multiplication intracellulaire où ils vont se reproduire par multiplication asexuée d'abord, schizogonique, réalisant un schizant. Et cette étape schizogonique va durer 48 heures, il va se répéter plusieurs fois pour augmenter le nombre du parasite pour aller envahir d'autres cellules, d'autres organes du système reticulo-endothélial. Le cycle sexué complet, donc toujours la suite, et ceci va donner naissance, après quelques multiplications, à des éléments sexués, mâles et femelles, des micro-gamètes ou macro-gamétocytes, micro-gamétocytes ou macro-gamétocytes qui vont bien sûr se transformer par la suite en gamètes mâles et femelles dans les cellules de l'intestin grêle et la fusion va aboutir à la formation d'un oeuf qu'on appelle l'oocyste, maintenant j'estime que vous l'avez très bien retenu, et qui est non sporulé jusque-là, et qui est rejeté dans le milieu extérieur avec l'FSS du chat.

Et cette phase, dite gamogonique, constitue le cycle sexué, donc chez le chat vous avez et le cycle sexué, et le cycle asexué. Maintenant l'oocyste a besoin d'être, de devenir mûr, donc sa maturation va avoir lieu dans le milieu extérieur, en présence de l'oxygène, et d'une température adéquate qui est toujours inférieure à 37 degrés. Le cycle asexué incomplet, maintenant, la contamination humaine est essentiellement alimentaire, bien sûr, donc il faut, il est beaucoup plus fréquent que la transmission de la maladie par voie transplacentaire, ou par voie accidentelle, par transfusion sanguine, ou par grève d'organes.

Mais c'est surtout l'alimentation qui est source de contamination lorsque les aliments contiennent des kystes ou bien des oocystes. Alors ça peut se faire soit par ingestion d'oocystes contenus dans de l'eau, ou les aliments souillés par les déjections du chat, bien sûr, ou bien par ingestion de viande mal cuite, peu cuite, contenant des kystes. Ça concerne la viande de mouton, du

bœuf, du porc, du cheval, voire même de volaille.

Donc l'homme, les humains, quand ils consomment des brochettes ou du burger, cheeseburger ou autre, qui contient de la viande hachée qui n'est pas très très bien cuite, c'est pas comme les aliments et les plats qu'on prépare un tagine ou bien de la viande cuite dans une cocotte minute ou bien dans une gamelle. Alors si c'était le cas, alors les kystes seraient détruits par la chaleur. Mais si c'est uniquement des brochettes ou autre, alors comme en Europe on consomme du steak saignant, alors là c'est risqué parce que ça peut contenir des kystes qui ne sont pas détruits par la chaleur qui doit être supérieur à 50 degrés.

La voie de contamination transplacentaire, elle, elle est responsable de la toxoplasmose congénitale et ça va être vraiment un des principales choses à laquelle il faut faire très attention dans ce chapitre, à savoir la toxoplasmose congénitale et la transmission transplacentaire. Le déroulement du cycle asexuel chez l'intermédiaire se fait en deux phases. D'abord une phase aiguë, dans le tube digestif de l'homme, l'eau ociste ou bien le kyste, tout dépend.

Est-ce qu'il a consommé des légumes fruits ou bien de l'eau contenant des ocistes ou bien de la viande peu cuite contenant des kystes. Les deux vont libérer le parasite. Alors le premier, c'est-à-dire l'eau ociste va libérer des sporozoïdes et le second, le kyste lui, il va libérer des bradyzoïdes et tous les deux ils vont bien sûr donner lieu à des pachyzoïdes qui vont être véhiculés par voie sanguine ou lymphatique.

Et puis ils vont finir par envahir le système réticulant endothélial, rate, foie, moelle osseuse, ganglion, placenta, etc. Ils vont s'y multiplier, ils vont entraîner une liste provoquant ainsi des lésions de nécrose dans les tissus parasités. Une remarque très importante et de taille à laquelle il faut faire très attention, cet épisode est très dangereux chez la femme enceinte en l'absence d'immunité protectrice, c'est-à-dire chez une femme qui n'a jamais été en contact avec le toxoplasme et donc qui n'a pas une immunité et qui n'a pas des anticorps protecteurs qui la protègent et protègent son fœtus contre le toxoplasme.

Ce sont des femmes séro-négatives par rapport à la toxoplasme. La phase chronique ou latente, donc après cet épisode aigu qui va aboutir à la prolifération, à l'augmentation du nombre du parasite qui va aller envahir les organes du système réticulant endothélial, par la suite il y aura bien sûr un contact intime entre le parasite et le système immunitaire et ce dernier, bien sûr, va être sollicité pour justement mettre en place tous les éléments, toutes les cellules, tous les anticorps et l'immunité cellulaire et l'immunité humorale afin de faire face à cette infection. Il y aura l'installation d'une immunité efficace et les parasites une fois dans la cellule vont ralentir leur multiplication, leur métabolisme et puis pour justement se mettre à l'abri de cette défense de l'organisme, ils vont se transformer en bradesuites à l'intérieur du kyste.

La cellule parasitée, son kyste alors, il donne un vrai kyste principalement dans les organes pauvres en anticorps et notamment le cerveau, le muscle strié et l'œil. Donc vous avez ici sur

cette diapositive le résumé de ce cycle que je viens de vous expliquer, le cycle de la toxoplasmose pour le chat qui représente l'hôte définitif mais en même temps il est à la fois hôte intermédiaire et hôte définitif parce qu'il héberge d'une part la multiplication asexuée schizogonique et l'autre multiplication qui est sexuée gamogonique. Lui, il peut se contaminer comment? Il peut se contaminer par les kystes contenus dans ses proies lorsqu'il dévore un rat, un petit oiseau ou bien lorsqu'il consomme de l'eau contaminée par des oocystes.

Alors chez lui au niveau des cellules des enterocytes, il y aura la prolifération, la transformation des bradyzoïdes et des tachyzoïdes des bradyzoïdes et des sporozoïdes en tachyzoïdes et ce dernier va se multiplier et va aller pour envahir les autres organes. Après plusieurs multiplications asexuées schizogoniques, il aura la transformation en gamétocyte et ces gamétocytes eux aussi, ils vont se métamorphoser en gamètes mâles et femelles, fusion et formation d'un œuf. Et l'œuf n'est autre que l'œocyste qui va être éliminé avec les fèces.

C'est pourquoi on parle d'œocyste féco, éliminé avec les fèces du chat et donc c'est comme ça qu'il va contaminer lui sa litière, le bac à chat comme il peut s'il est un animal de compagnie s'il est adopté par une personne ou bien il peut aller faire ses besoins dans l'environnement et c'est comme ça qu'il va contaminer les légumes fruits et l'eau de l'environnement. Alors les herbivores qui représentent l'eau intermédiaire ils viennent brouter l'herbe ou bien ils viennent pour boire de l'eau et c'est comme ça qu'ils vont ramasser les œocystes Ces œocystes contiennent des sporozoïdes, ces derniers vont être libérés au niveau de leur intestin et ils vont se transformer en tachyzoïdes qui va se multiplier par multiplication asexuée et donner et aller atteindre les organes du système réticulant endothélial après plusieurs multiplications le toxoplasme va s'enquêter et bien sûr on va retrouver l'équiste au niveau des muscles striés du cerveau et au niveau de l'œil de ces animaux. L'homme lui, comment il se contamine? Il se contamine ou bien lorsqu'il mange lorsqu'il consomme, lorsqu'il consomme de la viande, bovine, des bovins, des ovins et même de la volaille, peu cuite donc il va être contaminé par l'équiste comme il peut être contaminé par des œocystes lorsqu'il consomme des légumes fruits ou de l'eau contaminée par les œocystes fécaux du chat.

Mais il existe d'autres moyens de transmission de la maladie à savoir la greffe d'organes, transfusion sanguine et la femme enceinte elle aussi malgré elle il peut transmettre de manière verticale le toxoplasme chez son fœtus via le placenta. Maintenant nous arrivons au tableau clinique qui peut être bien sûr engendré par la toxoplasmose. Alors cette symptomatologie clinique de la toxoplasmose se décline en trois grandes situations nous avons la toxoplasmose acquise après la naissance post-natale de l'immunocompétent donc ce sont généralement des adultes qui peuvent contracter la toxoplasmose mais ils sont immunocompétents.

Puis nous avons la toxoplasmose qui peut avoir lieu pendant la grossesse et le nouveau-né va naître avec la toxoplasmose donc c'est une toxoplasmose congénitale acquise in utero et puis vous avez la troisième possibilité c'est la toxoplasmose de l'immunodéprimé et ici il faut faire le distinguo entre la toxoplasmose acquise chez un immunodéprimé qui était séron négatif, c'est à

dire qu'il n'a jamais eu de contact avec la toxoplasme et une fois qu'il tombe dans l'immunodépression il peut recevoir l'infection et donc on parlera d'une toxoplasmose acquise l'exemple des personnes qui sont greffées d'organes, ils sont séron négatifs pour la toxoplasmose les personnes séron négatives et ils peuvent recevoir un organe, le greffant un organe qui peut contenir un kyste, donc il risque de faire, parce que on administre chez eux chez ces patients des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de la greffe d'organes donc on met ces patients sous immunosuppresseurs et donc ils sont immunodéprimés ils risquent de développer une toxoplasmose acquise mais chez les immunodéprimés les personnes qui étaient avant immunocompétentes immunocompétentes et qui sont séropositives pour la toxoplasmose donc c'est un sujet qui est bien important immunocompétent et il a eu la toxoplasmose et il garde les kystes au niveau de son muscle strié au niveau de son coeur au niveau de son cerveau, au niveau de son oeil alors il n'a rien parce que généralement la toxoplasmose passe inaperçue et elle est bénigne chez la personne immunocompétente mais si jamais cette personne contracte le VIH par exemple et arrive au stade sida il devient immunodéprimé alors qu'elle a chez elle des kystes au niveau du cerveau par exemple et donc qu'est-ce qu'on peut avoir, malheureusement il y a le risque d'avoir une réactivation d'une infection latente c'est-à-dire des kystes, des kystes contenues au niveau du cerveau, au niveau du coeur au niveau de l'oeil, risquent de se réactiver et donner une toxoplasmose par réactivation donc la toxoplasmose acquise de l'immunocompétent ce qu'il faut savoir c'est que elle est dominée par la forme asymptomatique donc on commence par la toxoplasmose acquise de l'immunocompétent et donc chez le sujet immunocompétent nous avons tout d'abord la forme asymptomatique qui est majoritaire et qui est dominante, c'est-à-dire que dans 80% des cas, c'est une infection toxoplasmique qui passe inaperçue et donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signe d'appel et si on veut savoir est-ce que le sujet a déjà fait la toxoplasmose ou non qu'est-ce qu'il faudrait faire, il faut chercher des anticorps anti-toxoplasma gondii donc une sérologie positive est le témoin d'une infection ancienne type IgG et puis vous avez pour à peu près un cinquième un cinquième des cas 20% des cas les formes de la toxoplasmose sont des formes apparentes mais bénignes toujours chez l'immunocompétent c'est une toxoplasmose acquise qui demande une incubation de quelques jours et qui va s'exprimer par un syndrome mononucléosique caractérisé par la triade symptomatique fièvre, adénopathie cervicale associée à une asthénie une fatigue plus ou moins importante, elle atteint généralement le grand enfant ou bien l'adulte jeune alors n'empêche que chez le sujet immunocompétent il peut faire une forme grave de la toxoplasmose mais ça reste vraiment rare et tout dépend de la virulence de la souche donc c'est des cas rares très bien la toxoplasmose de l'immunodéprimé donc en cas de déficit immunitaire acquis tel que le cas du sida les patients immunisés comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques instants, les patients déjà immunisés contre la toxoplasmose ils portent des kystes dans leurs organes donc ils risquent de réactiver cette toxoplasme par une infection lors d'une baisse conséquente de leur défense immunitaire et c'est ce qui détermine la toxoplasmose acquise chez l'immunodéprimé et notamment la toxoplasmose cérébrale mais en cas de déficit immunitaire qui est provoqué par des immunosuppresseurs cas de transplanter et de greffer donc le toxoplasme arrive chez la



personne immunodéprimée par introduction de kystes contenus dans le greffant tel que la greffe du rein qui est la plus fréquente ou même la greffe d'un autre organe notamment comme le coeur donc ici on parlera d'une toxoplasmose aiguë disséminée maintenant nous arrivons à la toxoplasmose congénitale c'est lorsque la mère lui arrive de contracter la toxoplasmose aiguë au cours de sa grossesse et si c'est le cas on peut avoir ou bien des formes inapparentes ou infracliniques à la naissance du nouveau nez et généralement lorsqu'il s'agit d'une infection toxoplasmique du fœtus qui a eu lieu pendant le troisième trimestre le nouveau nez va naître sans signe clinique mais il porte quand même le toxoplasme donc dans 80% des cas des toxoplasmoses congénitales généralement ce sont des formes asymptomatiques, inapparentes donc qui ne sont pas cliniques et si on veut s'assurer est-ce que le nouveau nez est-ce qu'il porte le toxoplasme ou non alors il faut réaliser un dépistage sérologique c'est à dire la recherche des anticorps chez le nouveau nez et si jamais on retrouve ces anticorps qui sont propres au nouveau nez alors là il faut traiter pour éviter bien sûr les complications et puis nous avons le deuxième cas de figure c'est malheureusement les formes graves qu'on désigne par les phétopathies et qui peuvent avoir lieu justement lorsque l'infection du fœtus a eu lieu pendant le premier trimestre de la grossesse alors la transmission toxoplasmique se fait à travers la barrière placentaire et malheureusement il peut être la cause d'avortement ou bien de prématurité du fœtus comme il peut être à l'origine de formes neuro-oculaires et donc ceci va s'exprimer par des hydrocéphalies, des micro-ophtalmies, des calcifications intracrâniennes ou un retard psychomoteur comme on peut avoir malheureusement des formes ictériques mortelles ou des formes oculaires isolées mais qui peuvent être quand même assez sérieuses donc sur cette diapositive ce que nous avons ici c'est le risque de transmission et la gravité de la toxoplasmose congénitale en fonction du terme de la grossesse alors comme vous pouvez le voir bien sûr sur ce graphique vous avez ici le premier trimestre deuxième trimestre et le troisième trimestre de la grossesse alors si jamais l'infection toxoplasmique a eu lieu au cours de la grossesse chez la femme enceinte bien sûr alors le passage chez le fœtus il est je dirais sa probabilité est faible pendant le premier trimestre parce que le placenta qui fait partie du système réticulant endothélial il est très peu développé donc on aura très peu de toxoplasmes qui vont passer et si jamais ces toxoplasmes passent malheureusement ils risquent d'être à l'origine de toxoplasmose grave c'est à dire d'avortement de malformation de phétopathie etc alors que si l'infection a eu lieu pendant le troisième trimestre l'infection materno-fœtale alors ici le placenta est très développé le passage vers le fœtus il est facile il est fort probable mais généralement l'enfant va avoir une forme clinique une forme infraclinique c'est à dire il ne va pas faire de signes cliniques alors ici bien sûr les conséquences sont moins graves on peut avoir des nouveaux nés qui ne présentent aucun signe clinique mais ils portent quand même le toxoplasme donc grosso modo si vous voulez vous avez ici en vert le pourcentage des enfants infectés et parmi ces enfants infectés vous avez 7% qui risquent de faire un toxoplasme grave mais ceci va avoir lieu pendant le premier trimestre donc vous voyez ici le maximum de toxoplasme congénital grave vont avoir lieu pendant le premier trimestre alors que cette gravité diminue pour s'annuler vers la fin du troisième trimestre c'est à dire que la toxoplasme materno-fœtale et donc l'infection fœtale ne va

pas être grave à la fin de la grossesse pendant le troisième trimestre alors que le taux d'infection, ce qui est en rouge, le taux des enfants infectés augmente il est à son maximum pendant le troisième trimestre, pourquoi? Parce que tout simplement le placenta est très bien développé, le passage est facile mais Dieu merci si jamais l'infection foetale a eu lieu pendant le troisième trimestre les conséquences ne sont pas graves mais il faut continuer à surveiller le nouveau né pour savoir est-ce qu'il a des anticorps ou non et donc ces anticorps qui sont le témoin de l'infection foetale et donc de la toxoplasmose congénitale alors la gravité des lésions va dépendre de la date de la contamination maternelle comme je viens de le dire, si jamais l'infection est précoce et donc qui est survenue pendant le premier trimestre, chose qui est rare, Dieu merci, malheureusement les conséquences peuvent être graves et si l'infection est tardive et donc qui survient pendant le troisième trimestre, chose qui est assez fréquente pour la raison que je viens de dire les conséquences sont moins graves et donc les signes cliniques qu'on peut avoir malheureusement, vous avez l'hydrocéphalie qui peut survenir dans 50% des cas, des calcifications intracrâniennes dans 60% des cas des convulsions dont le pourcentage varie entre 25 et 60% une atteinte des structures oculaires dans 90% notamment une coriorétinite, un cataract une atteinte du foie et donc hépatomégalie ictère, sténomégalie purpura, EDM atteinte du myocarde, donc vous voyez c'est autant de signes cliniques qui malheureusement vont avoir lieu si jamais il y a eu une infection particulièrement pendant le premier trimestre donc là sur cette plaque vous avez des photos d'enfants de nouveau nés, malheureusement qui s'en est avec une toxoplasmose congénitale là vous avez une fille qui a développé une hydrocéphalie qui est due à une toxoplasmose congénitale alors là sur la deuxième photo en bas, vous avez bien sûr toujours une toxoplasmose congénitale caractérisée ici par une coriorétinite une hydrocéphalie comme vous pouvez le voir donc une augmentation de la taille du crâne avec un EDM très important la toxoplasmose oculaire je dirais qui est la forme la moins grave en cas de toxoplasmose congénitale mais quand même l'atteinte du globe oculaire je dirais c'est pas une chose facile parce que malheureusement le sujet risque de développer des troubles oculaires assez importants et qui peuvent se compliquer davantage pouvant même arriver au stade de cécité. Donc le plus souvent c'est la forme tardive d'une toxoplasmose congénitale donc l'enfant à l'âge de l'adolescence qui est né avec bien sûr il n'y avait pas de signe clinique il a développé une toxoplasmose congénitale et qui a été juste découverte suite à la recherche d'anticorps après la naissance mais une fois il arrive à l'âge de la puberté l'adolescence et même en âge du jeune adulte il risque de développer des atteintes oculaires notamment une coriorétinite toxoplasmique ou bien une atteinte de la rétine ce qui va donner une rétinite pigmentaire donc vous avez quelques cygnes oculaires qui ont été bien sûr diagnostiqués lors d'une toxoplasmose oculaire tardive. Maintenant nous arrivons au diagnostic de la toxoplasmose maternelle fœtale les étapes donc tout d'abord il faut confirmer la séroconversion donc ici on s'intéresse particulièrement dans ce chapitre de la toxoplasmose à la femme enceinte séro-négative et bien sûr simultanément à son fœtus mais par la suite bien sûr en plus on va s'intéresser à l'immunodéprimé mais là si c'était une femme enceinte immunisée il n'y a pas de soucis on n'a pas à s'en faire mais là il s'agit tout simplement bien évidemment de femmes séro-négatives par

rapport à la toxoplasmose donc qui n'a jamais eu de contact avant la grossesse avec la toxoplasme mais si jamais il fait une toxoplasmose aiguë pendant sa grossesse donc il va falloir confirmer cette séroconversion, ce changement du statut immunitaire il n'avait pas d'anticorps et puis il va développer va les développer suite à l'introduction du toxoplasme il faut dater l'infection, est-ce que c'est une infection qui a eu lieu pendant le premier, deuxième ou troisième trimestre et bien sûr essayer de savoir par les moyens qui sont disponibles au laboratoire, essayer de savoir est-ce qu'il y a eu un passage vers le fœtus donc un passage transplacentaire dans le liquide immunologique et qui fait que le fœtus pourra justement être victime de ce passage vertical et puis par la suite évaluer les répercussions de l'infection fœtale et tout cela pour objectif c'est de traiter de prendre en charge la femme enceinte et surveiller son fœtus, de prévenir les lésions et de prévenir les lésions fœtales bien sûr prévenir les lésions fœtales en instaurant le traitement le plus rapidement possible.

Alors quels sont les outils de diagnostic sérologique et de dépistage de l'infection maternelle? L'objectif c'est de définir tout d'abord le profil sérologique de la femme enceinte la surveillance de la grossesse bénéficie d'un certain nombre d'analyses notamment la sérologie toxoplasmique et c'est comme ça qu'on détermine le statut d'une femme séro-négative, c'est lorsqu'elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose donc elle n'a pas d'anticorps spécifique contre la toxoplasme mais par contre une femme séro- positive c'est une femme immunisée contre cette maladie parasitaire alors l'objectif c'est de dater une séroconversion pergravidique comme je viens de vous l'expliquer, c'est à dire une femme séro-négative qui devient séro-positive par rapport à la toxoplasmose et suite à cet épisode aigu et une femme enceinte séro-négative normalement doit bénéficier de recherches sérologiques chaque mois jusqu'à l'accouchement, ça c'est très important et donc la sérologie toxoplasmique et la panage de femmes non immunisées donc il faut les surveiller pendant leur grossesse à raison de une sérologie tous les mois jusqu'à l'accouchement Alors quels sont les tests qui existent au laboratoire, bon c'est juste à titre indicatif, nous avons bien sûr des techniques de première intention tels que le test d'Elise pour l'immunofluorescence indirecte les tests d'agglutination mais nous avons également le test ELISA qui est très très utilisé encore mais de degrés moindres, les agglutinations et le latex, donc on peut utiliser ou bien des antigènes figurés ou des antigènes solubles et puis nous avons en plus des techniques complémentaires, des techniques qui se basent sur l'agglutination différentielle l'isaga l'avidité, ça c'est très important l'avidité, l'ilfa le western blot, donc la chose à laquelle il faut faire très attention c'est qu'il existe des tests de dépistage tels que l'ELISA l'immunofluorescence indirecte qui recherche les anticorps, les deux isotypes IgG IgM, mais le test d'avidité c'est un test d'avidité et IgG c'est un test qui nous permet de savoir d'avoir une idée sur l'ancienneté de la production des anticorps IgG lorsque l'anticorps IgG est ancien donc il va se lier très fortement à son antigène et s'il est tout récemment donc s'il est tout récemment élaboré donc les isotypes, lorsque les anticorps IgG ne sont pas présents et également les anticorps type IgM sont également absents, il s'agit d'une absence d'immunisation et la femme donc est dite séro-négative alors maintenant une séroconversion qui peut avoir lieu est synonyme d'infection de la femme enceinte et par la suite, il y a le risque de passage du

toxoplasme chez le fœtus alors ce qu'il faut savoir c'est que la cinétique de ces anticorps est elle est de ce genre là donc vous avez toujours l'apparition des IgM en premier donc une semaine, juste une semaine après l'introduction du toxoplasme, il va y avoir formation, début de formation des IgM qui vont augmenter, augmenter pour atteindre un maximum, puis diminuer au bout généralement de 3 mois mais les IgM peuvent persister dans le sens, ça c'est autre chose mais sachez que les IgM disparaissent au bout de quelques mois 3 mois en général mais ça peut aller jusqu'à 6 mois et puis les IgA également, ils vont être sécrétés, ils vont augmenter leur taux pour atteindre un maximum, puis diminuer petit à petit. Alors que les IgG c'est l'isotype le plus important en termes d'anticorps auxquels il faut accorder une attention particulière les IgG vont commencer à apparaître à partir de la deuxième semaine et puis ils vont commencer à augmenter pour atteindre un maximum et puis ils vont rester sous forme d'un plateau, le taux le taux des IgG va rester maximal pendant plusieurs mois pour diminuer petit à petit et se stabiliser vers un taux faible mais résilient, donc une femme immunisée c'est une femme qui a un taux faible en IgG, voilà ce qu'il faudrait savoir maintenant, si on veut si jamais on est devant une séroconversion une femme qui était séro-négative qui n'avait pas d'anticorps et puis qui commence à avoir suite à la surveillance et la détermination sérologique on a eu l'occasion de découvrir qu'elle a changé son statut et qu'il commence à avoir des IgG et des IgM, c'est une séroconversion qu'est-ce qu'il faut faire il faut bien sûr réaliser le test d'avidité qui nous permet d'avoir une idée sur c'est l'évaluation de la force de liaison antigène-anticorps et c'est l'avidité qui va nous permettre de dater la séroconversion et par conséquent dater l'infection, donc ceci tout simplement va c'est très important parce que ça va nous dire, ça va nous orienter sur le trimestre de l'infection, est-ce que c'est le premier deuxième ou troisième trimestre et c'est comme ça qu'on va évaluer un petit peu les risques et les répercussions chez le fœtus maintenant le diagnostic si jamais la séroconversion a eu lieu il a été confirmé par le dosage sérologique, il faut aller chercher et s'enquérir sur le passage transplacentaire et ce diagnostic c'est un diagnostic in utero et donc son indication c'est lorsqu'il s'agit d'une séroconversion et entre la 6ème et la 36ème semaine d'aménorrhée chez une femme bien sûr non immunisée, donc séro-négative devenant immunisée au cours de sa grossesse et bien sûr lorsqu'on objecte également lors d'une échographie de surveillance de la grossesse on objecte des anomalies fatales, donc ça également c'est une situation qui dicte également et qui justifie le diagnostic du passage transplacentaire alors que sont les prélèvements à réaliser, c'est le liquide amniotique, donc on ne prélève pas le son fœtal qui est contre-indiqué parce qu'il y a le risque de tératogène donc on prélève le liquide amniotique par amniosynthèse et c'est comme ça qu'on réalise une ponction du liquide amniotique entre la 16ème et la 18ème semaine d'aménorrhée, un mois après la date supposée de la contamination pour donner le temps au toxoplasme de passer dans le liquide amniotique, d'accord alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut inoculer à la souris, ça c'est une technique ancienne qui reste la technique de référence mais sa sensibilité il est uniquement de 50% à peu près mais sa spécificité elle est excellente, elle est de 100% comment on peut réaliser des cultures cellulaires qui permettent de faire pousser le toxoplasme en 4-6 jours, la sensibilité elle est plus ou moins semblable à celle de l'inoculation de la souris qui est *Ctenodactylus gondii*

chez qui on a retrouvé la première fois le toxoplasme à l'Institut Pasteur d'Alger mais ce qu'il faudrait vraiment avoir présent à l'esprit c'est la réalisation de la PCR donc on fait une fonction du liquide amniotique sur lequel on recherche l'ADN on recherche l'ADN par la PCR et donc nous avons une PCR qualitative mais aussi quantitative depuis les années 2004 elle est rapide, en moins de 2 heures nous avons des résultats et ça permet en plus de quantifier la charge parasitaire quantifier la charge parasitaire et donc ça permet en plus de surveiller et évaluer l'efficacité l'efficacité du traitement donc la quantification de la charge parasitaire il va explorer l'efficacité du traitement anti-toxoplasmique mais ça ne peut pas donc ça ne veut pas dire si jamais la charge parasitaire est importante ça ne veut pas dire que ceci va être le témoin d'une gravité de la toxoplasme spongénite donc il y a d'autres mécanismes qui interviennent mais sachez que le diagnostic in utero du passage transplacentaire vers le fœtus fait appel à la réalisation de la PCR à la recherche qui permet la recherche de l'ADN toxoplasmique les médicaments qui sont disponibles et qui sont utilisés dans la prévention et dans le traitement de la toxoplasmose, nous avons la spiramidine la périmétamine l'association à la périmétamine sulfadoxine et la périmétamine associée à la sulfadiésine donc en cas de toxoplasmose acquise chez la femme enceinte on peut bien sûr instaurer un traitement à base de spiramidine à raison d'un programme par jour jusqu'à la fin de la grossesse si la recherche par PCR de l'ADN revient négative et même si la recherche de l'ADN revient négative, on donne quand même la spiramidine à titre préventif, mais si la recherche de l'ADN revient positive, ça veut dire que le toxoplasme est dans le liquide amniotique, alors il faut taper fort qu'est-ce qu'il faut faire? On associe périmétamine et sulfadiésine jusqu'à la fin de la grossesse. Alors maintenant puisqu'il y a eu l'ADN au niveau du liquide amniotique, la toxoplasmose congénitale, je dirais qu'il est confirmé alors la toxoplasmose chez le nouveau-né qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut traiter le nouveau-né par la périmétamine associée à la sulfadiésine jusqu'à l'âge de deux ans avec supplémentation de l'acide folique.

Chez les immunodéprimés, notamment les sidéens, ceux-ci, donc leur prise en charge fait appel à des protocoles d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en plus les autres infections opportunistes. Donc la prophylaxie chez la femme enceinte non immunisée cette prophylaxie ne concerne que la femme enceinte non immunisée au même titre que l'immunodéprimé homme ou femme alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les jeunes femmes non immunisées et limiter leurs risques de contamination en cours de grossesse en respectant des mesures prophylactiques.

C'est en premier lieu. En deuxième lieu, il faut dépister de manière précoce les toxoplasmoses pergravidiques au cours de la grossesse et éviter ou limiter la transmission des toxoplasmophétuses. Troisième point après un diagnostic de séroconversion maternelle qui est confirmé il faut passer au diagnostic de toxoplasmose fœtale et traiter le fœtus in utero.

Et en quatrième lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diagnostiquer et traiter à la naissance les toxoplasmoses congénitales même cliniquement inapparentes pour prévenir le risque de

réactivation et de complications graves telles que la toxoplasmose oculaire que nous avons vu tout à l'heure. Donc, la question de prise en charge de la toxoplasmose ou la surveillance est prise en charge. Le souci de la toxoplasmose est un souci avant la grossesse, pendant la grossesse et même après la grossesse.

La prévention, bien sûr, est de mise chez la femme enceinte non immunisée et également chez l'immunodéprimé négatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de consommer la viande peu cuite, donc il faut consommer de la viande bien cuite, éviter la viande fumée ou marinée, il faut qu'il y ait une cuisson à plus de 67°C au cours, au cœur des viandes, laver les fruits et légumes, plantes aromatiques, éviter la consommation de fluidité, laver l'ustensile et le plan de travail, ne pas adopter de chats errants ou de jeunes chats pendant une grossesse. Il faut éviter surtout la consommation de cervelles, attention, parce que la cervelle peut contenir beaucoup de kystes.

Éviter le contact direct avec les objets pouvant être contaminés par les excréments du chat, notamment la litière et la terre, vider et désinfecter chaque jour le bac à litière des chats ou bien le faire par quelqu'un d'autre ou porter des gants à la limite, et puis se laver les mains après chaque activité de jardinage et porter bien sûr des gants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.